

5장 그래프(2)

MATLAB Programming

Jin Hee Yoon

Dept. of Artificial Intelligence and Information Technology

Sejong University

Spring, 2026

- `xticks`, `yticks`를 이용하면 x축과 y축의 눈금 위치를 직접 지정할 수 있다.
- `grid on`을 사용하면 지정된 눈금 위치에 맞추어 격자선이 표시된다.

```
x = 0:0.1:10;  
y = sin(x);  
plot(x, y)  
xticks(0:1:10) % fine grid  
yticks(-1:0.2:1)  
grid on
```

여러가지 그래프: 선형/로그 눈금

명령어	의미
<code>plot(x,y)</code>	벡터 x 와 벡터 y 를 선형 그래프로 그림
<code>semilogx(x,y)</code>	x 축을 로그 눈금으로, y 축은 선형 눈금으로 하여 벡터 x 와 y 를 그림
<code>semilogy(x,y)</code>	x 축을 선형 눈금으로, y 축을 로그 눈금으로 하여 벡터 x 와 y 를 그림
<code>loglog(x,y)</code>	x 축과 y 축 모두 로그 눈금으로 하여 벡터 x 와 y 를 그림

로그 스케일(Log Scale)을 사용하는 이유

- 값의 범위가 매우 클 때
 - 데이터가 1, 10, 100, 1000, ... 처럼 크게 증가하면
 - 일반 스케일에서는 작은 값이 잘 보이지 않음
 - 로그 스케일에서는 값들이 고르게 분포됨
- 지수적 관계를 직선으로 표현
 - $y = ae^{bx}$ 형태 $\rightarrow$ 로그 취하면 직선
 - 증가 패턴을 쉽게 파악 가능
- 비율(배수) 비교가 중요할 때
 - 로그 스케일은 차이가 아니라 **비율**을 기준으로 비교
 - 예: 2배 증가, 10배 증가 등을 직관적으로 확인
- 왜곡된 분포 완화
 - 한쪽으로 치우친 데이터(소득, 트래픽 등)를 더 균형 있게 표현
- 데이터 패턴을 더 명확하게 확인
 - 수렴 속도, 손실 함수 감소, power law 등 분석에 유용

정리: 로그 스케일은 절대값이 아니라 **상대적 변화(비율)**를 보기 위해 사용한다.

왜 로그 스케일에서 비율(배수) 비교가 가능한가?

- 로그의 핵심 성질

$$\log(ab) = \log a + \log b$$

- 곱셈(배수 관계)이 덧셈(차이)으로 변환됨
- 배수 증가가 일정한 간격으로 표현됨

$$1, 10, 100, 1000 \Rightarrow 0, 1, 2, 3$$

- 10배 증가 $\Rightarrow$ 로그 값은 항상 +1 증가
- 일반적인 관계

$$\log(kx) = \log x + \log k$$

- k 배 증가 $\Rightarrow \log k$ 만큼 일정하게 증가
- 현재 값과 무관하게 동일한 간격
- 결과
 - $1 \rightarrow 2, 10 \rightarrow 20, 100 \rightarrow 200$
 - 모두 동일한 거리로 표현됨

정리: 로그 스케일에서는 같은 배수 증가 = 같은 거리가 된다.

여러가지 그래프: 로그 그래프 예제

- M 파일

```
x = 0:0.5:50;  
y = 5*x.^2;  
subplot(2,2,1)  
plot(x,y)  
title('Quadratic -  
linear/linear')  
ylabel('y'), grid  
subplot(2,2,2)  
semilogx(x,y)  
title('Quadratic - log/linear')  
ylabel('y'), grid
```

```
subplot(2,2,3)  
semilogy(x,y)  
title('Quadratic - linear/log')  
xlabel('x'), ylabel('y'), grid  
subplot(2,2,4)  
loglog(x,y)  
title('Quadratic - log/log')  
xlabel('x'), ylabel('y'), grid
```

여러가지 그래프: 확산율(Rate of Diffusion)

$$D = D_0 e^{-\frac{Q}{RT}} \quad T = 25^{\circ}\text{C} \sim 1200^{\circ}\text{C}$$

- D : 확산율, cm^2/s
- D_0 : 확산계수, cm^2/s
- Q : 활성화 에너지(Activation energy), J/mol
- R : 이상기체 상수, $8.314 \text{ J}/(\text{mol K})$
- T : 온도, K

금속의 종류	$D_0(\text{cm}^2/\text{s})$	$Q(\text{J/mol})$
알파 Fe(BCC)	0.0062	80,000
감마 Fe(FCC)	0.23	148,000

여러가지 그래프: 확산율 예제 M 파일(1)

- 예제: 철의 내부로 스며드는 탄소의 확산율을 계산한다.

```
% Example
% Calculate the diffusion rate of carbon diffusing into iron.
clear, clc
% Define constants.
D0alpha = .0062;
D0gamma = 0.23;
Qalpha = 80000;
Qgamma = 148000;
R = 8.314;
T = 25:5:1200;
% Convert temperature unit from C to K.
T = T + 273;
% Calculate diffusion rates.
Dalpha = D0alpha*exp(-Qalpha./(R*T));
Dgamma = D0gamma*exp(-Qgamma./(R*T));
```


여러가지 그래프: 확산율 예제 M 파일(2)

```
subplot(2,2,1)
plot(1./T,Dalpha,1./T,Dgamma)
title('Diffusion into iron')
xlabel('Reciprocal of
temperature K^{-1}')
ylabel('Diffusion rate, cm^2/s')
grid on
subplot(2,2,2)
semilogx(1./T,Dalpha,1./T,Dgamma)
title('Diffusion into iron')
xlabel('Reciprocal of
temperature K^{-1}')
ylabel('Diffusion rate, cm^2/s')
grid on
```

```
subplot(2,2,3)
semilogy(1./T,Dalpha,1./T,Dgamma)
title('Diffusion into iron')
xlabel('Reciprocal of
temperature K^{-1}')
ylabel('Diffusion rate, cm^2/s')
grid on
subplot(2,2,4)
loglog(1./T,Dalpha,1./T,Dgamma)
title('Diffusion into iron')
xlabel('Reciprocal of
temperature K^{-1}')
ylabel('Diffusion rate, cm^2/s')
grid on
```

여러가지 그래프: 막대그래프와 파이차트

명령어	의미
<code>bar(x)</code>	수직 막대그래프
<code>barh(x)</code>	수평 막대그래프
<code>bar3(x)</code>	3차원 수직 막대그래프
<code>bar3h(x)</code>	3차원 수평 막대그래프
<code>pie(x)</code>	파이차트
<code>pie3(x)</code>	3차원 파이차트

여러가지 그래프: 막대그래프와 파이차트 예제

```
clear, clc
x = [1, 2, 5, 4, 8];
y = [x; 1:5];
subplot(2,2,1)
bar(x), title('x vertical bar graph')
subplot(2,2,2)
barh(y), title('y horizontal bar graph')
subplot(2,2,3)
bar3(y), title('3D bar graph')
subplot(2,2,4)
pie(x), title('x pie chart')
```

여러가지 그래프: 히스토그램

`hist(x,N)` $\Rightarrow$ 히스토그램(도수분포표)을 N 개의 구간으로 그림

- 벡터 `x`에 포함된 데이터를 여러 구간으로 나눈 뒤 각 구간에 속한 데이터 개수를 표시한다.

```
x = [100,95,74,87,22,78,34,35,93,88,86,42,55,48];  
hist(x)
```

여러가지 그래프: 체중 분포 예제

- 18세 미국인 남자의 평균체중은 152파운드임 → 청년 100명의 체중을 측정하여 `weight.dat`라는 이름의 파일에 저장하였음.
- 데이터의 선 그래프
- 데이터의 히스토그램

여러가지 그래프: 체중 분포 M 파일

```
% Example
% Use weight data stored in a
file.
load weight.dat
% Draw weight data as a line
graph.
subplot(1,2,1)
plot(weight)
title('College freshmen weight')
xlabel('Student number')
ylabel('Weight, lb')
grid on
```

```
% Draw histogram of data.
subplot(1,2,2)
hist(weight)
xlabel('Weight, lb')
ylabel('Frequency')
title('College freshmen weight')
```

여러가지 그래프: plotyy

plotyy $\Rightarrow$ y축이 두 개인 그래프

```
x = 0:pi/20:2*pi;  
y1 = sin(x);  
y2 = exp(x);  
subplot(2,1,1)  
plot(x,y1,x,y2)  
subplot(2,1,2)  
plotyy(x,y1,x,y2)
```

여러가지 그래프: plotyy와 로그 눈금

plotyy $\Rightarrow$ y축이 두 개인 그래프

```
subplot(2,1,1)
plotyy(x,y1,x,y2,'semilogy')
subplot(2,1,2)
plotyy(x,y1,x,y2,'semilogx')
```


여러가지 그래프: fplot

- fplot은 x축과 y축에 해당하는 배열을 만들지 않아도 함수를 그릴 수 있다.
- 함수식과 구간을 입력하면 지정한 구간에서 함수 그래프를 그린다.

```
fplot('sin(x)', [-2*pi, 2*pi])
```

`[-2*pi, 2*pi]`는 -2π 사이의 수식, 2π 사이의 범위를 의미한다.

plot vs fplot

- plot은 이미 계산된 **데이터 값**을 이용하여 그래프를 그린다.
- fplot은 입력을 넣으면 값을 계산하는 **함수**를 이용하여 그래프를 그린다.

구분	plot	fplot
필요한 것	x값과 y값	함수식
x값 생성	사용자가 직접 생성	MATLAB이 자동 생성
대표 코드	<code>plot(x,y)</code>	<code>fplot(@x sin(x))</code>

```
x = 0:0.1:10; y = sin(x);  
plot(x,y)  
fplot(@x sin(x), [0,10])
```

왜 @(x)가 필요한가?

- @(x)는 MATLAB에서 입력 변수 x를 받는 함수를 만든다는 의미이다.
- fplot은 내부적으로 여러 x값을 함수에 넣어 그래프를 그린다.
- 따라서 fplot에는 숫자 벡터가 아니라 함수 handle이 필요하다.

```
f = @(x) sin(x); fplot(f)
```

- 위 코드는 수학적으로 다음과 비슷하다.

$$f(x) = \sin(x)$$

x를 미리 정의하면 @(x)를 생략할 수 있을까?

- 결론: 생략할 수 없다.
- x를 미리 정의한 뒤 `sin(x)`를 계산하면, 결과는 함수가 아니라 숫자 벡터이다.

```
x = 0:0.1:10; f = sin(x);  
fplot(f)
```

- 이때 f는 함수가 아니라 이미 계산된 값들의 모음이다.
- 따라서 이 경우에는 `fplot`이 아니라 `plot`을 사용해야 한다.

```
x = 0:0.1:10; y = sin(x);  
plot(x,y)
```

정리: plot과 fplot의 차이

- plot
 - 사용자가 x값을 직접 만든다.
 - y값도 직접 계산한다.
 - 이미 만들어진 데이터를 시각화할 때 사용한다.
- fplot
 - 함수식을 입력한다.
 - MATLAB이 적절한 x값을 자동으로 선택한다.
 - 수학적 함수의 그래프를 빠르게 확인할 때 사용한다.

```
x = 0:0.1:10; y = exp(-0.2*x).*sin(3*x); plot(x,y)
fplot(@(x) exp(-0.2*x).*sin(3*x), [0,10])
```

실습문제: plot vs fplot

1. 다음 함수의 그래프를 plot과 fplot을 각각 사용하여 그리시오.

$$f(x) = \cos(2x), \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

2. 다음 코드가 오류가 나는 이유를 설명하고, 올바른 코드로 수정하시오.

```
x = 0:0.1:10;
```

```
f = sin(x);
```

```
fplot(f)
```

3. 다음 함수에 대해 plot과 fplot 결과를 비교하시오.

$$f(x) = e^{-0.3x} \sin(5x), \quad 0 \leq x \leq 20$$

4. fplot을 사용하여 다음 함수를 그리시오.

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6, \quad -2 \leq x \leq 5$$

그래프에 제목, x축 label, y축 label, grid를 추가하시오.

```
clear; clc;  
x = 0:0.1:2*pi; y = cos(2*x);  
subplot(1,2,1) plot(x,y) title('plot') xlabel('x') ylabel('cos(2x)') grid on  
subplot(1,2,2) fplot(@(x) cos(2*x), [0, 2*pi]) title('fplot') xlabel('x') ylabel('cos(2x)') grid on
```

- `f = sin(x)`는 함수가 아니라 이미 계산된 숫자 벡터이다.
- 따라서 `fplot(f)`는 사용할 수 없다.

```
clear; clc;  
f = @(x) sin(x);  
fplot(f, [0,10]) title('Correct fplot example') xlabel('x') ylabel('sin(x)') grid on
```



```
clear; clc;  
x = 0:0.1:20; y = exp(-0.3*x).*sin(5*x);  
subplot(1,2,1) plot(x,y) title('plot') xlabel('x') ylabel('y') grid on  
subplot(1,2,2) fplot(@(x) exp(-0.3*x).*sin(5*x), [0,20]) title('fplot') xlabel('x')  
ylabel('y') grid on
```

```
clear; clc;  
fplot(@(x) x.^3 - 4 * x.^2 + x + 6, [-2, 5])  
title('Cubic function') xlabel('x') ylabel('f(x)') grid on
```

3차원 그래프: `plot3(x,y,z)`

- `plot3(x,y,z)`는 3차원의 선 그래프를 그린다.
- `plot`에서와 같이 선모양, 색상, `label`, `title` 등을 지정할 수 있다.
- 선모양의 그래프를 그리는 데 유용하다.

3차원 그래프: plot3(x,y,z) 예제

```
x = linspace(0,10*pi,1000);  
y = cos(x);  
z = sin(x);  
plot3(x,y,z);  
grid  
xlabel('Angle')  
ylabel('cos(x)')  
zlabel('sin(x)')  
title('Spiral')
```

3차원 그래프: plot3(x,y,z) 예제

$$x(t) = \sqrt{t} \cos(2t) \quad y(t) = \sqrt{t} \sin(2t) \quad z(t) = 0.5t \quad 0 \leq t \leq 6\pi$$

```
t = 0:0.1:6*pi;  
x = sqrt(t).*sin(2*t);  
y = sqrt(t).*cos(2*t);  
z = 0.5*t;  
plot3(x,y,z,'r');  
xlabel('X')  
ylabel('Y')  
zlabel('Z')  
grid
```

3차원 그래프: `mesh(x,y,z)`

- 면 그래프를 `mesh` 그물망 형태로 그림
- $z = f(x, y)$ 형태의 함수를 그리는 데 사용됨
- $z = f(x, y)$ 함수는 주어진 정의역 내에서 x 와 y 의 임의의 조합에 대해 z 의 값을 계산해야 하므로, 이 그래프는 세 단계로 그림

1단계 함수의 정의역에 대해 평면에서 격자(Grid)를 생성

2단계 격자의 각 점에서 z 의 값을 계산함

3단계 계산한 데이터로 3D 그래프를 생성함

$$z = \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad -1 \leq x \leq 3, \quad 1 \leq y \leq 4$$

3차원 그래프: mesh(x,y,z) 1단계

1단계 - 함수의 정의역에 대해 평면에서 격자(Grid)를 생성

$$-1 \leq x \leq 3, \quad 1 \leq y \leq 4$$

```
x = -1:0.1:3;  
y = 1:0.1:4;  
[X,Y] = meshgrid(x,y);
```

- x에는 x값이 행 방향으로 반복되어 저장된다.
- y에는 y값이 열 방향으로 반복되어 저장된다.

3차원 그래프: mesh(x,y,z) 2단계

2단계 - 격자의 각 점에서 z의 값을 계산함

$$z = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

```
Z = X.*Y./(X.^2 + Y.^2);
```

- X, Y는 행렬이므로 원소별 연산 .*, ./, .^을 사용해야 한다.

3차원 그래프: `mesh(x,y,z)` 3단계

3단계 – 계산한 데이터로 3D 그래프를 생성함

```
mesh(X,Y,Z)
xlabel('X');
ylabel('Y');
zlabel('Z');
```

- `mesh(X,Y,Z)`는 격자 행렬 `x`, `y`와 계산된 높이 행렬 `z`를 이용하여 3차원 그물망 그래프를 그린다.

3차원 그래프: surf(x,y,z)

- surf(x,y,z)는 색이 칠해진 면으로 3차원 면 그래프를 그린다.
- 사용법은 mesh 그래프와 동일하다.

```
x = -2:0.1:2; y = -2:0.1:2;  
[X,Y] = meshgrid(x,y);  
Z = X.*exp(-X.^2 - Y.^2);  
surf(X,Y,Z)  
xlabel('X') ylabel('Y') zlabel('Z')
```

3차원 그래프: `contour(x,y,z)`

- `contour(x,y,z)`는 등치선 그래프를 그린다.
- 같은 함수값을 갖는 점들을 선으로 연결하여 2차원 평면에 표현한다.

```
x = -2:0.1:2; y = -2:0.1:2;  
[X,Y] = meshgrid(x,y);  
Z = X.*exp(-X.^2 - Y.^2);  
contour(X,Y,Z)  
xlabel('X') ylabel('Y') zlabel('Z')
```

3차원 그래프: surfc와 meshc

- `surfc(x,y,z)`
 - surf 그래프와 contour 그래프를 같이 그린다.
- `meshc(x,y,z)`
 - mesh 그래프와 contour 그래프를 같이 그린다.

```
x = -2:0.1:2; y = -2:0.1:2;  
[X,Y] = meshgrid(x,y);  
Z = X.*exp(-X.^2 - Y.^2);  
meshc(X,Y,Z) figure surfc(X,Y,Z)  
xlabel('X') ylabel('Y') zlabel('Z')
```

3차원 그래프: meshc 예제

```
x = -2:0.1:2; y = -2:0.1:2;  
[X,Y] = meshgrid(x,y);  
Z = X.*exp(-X.^2 - Y.^2);  
meshc(X,Y,Z)  
xlabel('X') ylabel('Y') zlabel('Z')
```

기타 그래프 사용법: 그래프 저장하기

- 그래프는 MATLAB figure 창에서 파일로 저장할 수 있다.
- M-file 저장
 - File 메뉴에서 Save As...를 선택한다.
 - .fig 파일은 MATLAB의 지정 그래프 파일 형식이다.
- 표준 그래픽 파일 저장
 - jpeg(.jpg), bmp 등으로 저장할 수 있다.
- Edit 메뉴에서 Copy Figure를 선택하면 다른 문서에 붙여 넣기 할 수 있다.

실습문제: 그래프 그리기(2)

1. $x = 0 : 0.05 : 4\pi$ 에 대해 $y = \cos(2x)$ 를 그리시오. x축 눈금은 $0, \pi, 2\pi, 3\pi, 4\pi$ 가 보이도록 설정하고 grid를 표시하시오.
2. $x = 1 : 1 : 20$ 에 대해 $y = 2^x$ 를 계산하시오. 일반 그래프와 `semilogy` 그래프를 1×2 subplot으로 비교하시오.
3. 다음 자료는 5개 학과의 학생 수이다.

[35, 42, 28, 50, 45]

수직 막대그래프와 파이차트를 1×2 subplot으로 그리시오.

실습문제: 그래프 그리기(2)

4. $x = 0 : 0.1 : 10$ 에 대해

$$y_1 = x^2, \quad y_2 = e^{0.5x}$$

를 계산하고, `plotyy`를 이용하여 서로 다른 y 축에 나타내시오.

5. `fplot`을 이용하여

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$$

를 $[-1, 5]$ 구간에서 그리시오. 제목, 축 `label`, `grid`를 추가하시오.

6. $t = 0 : 0.05 : 8\pi$ 에 대해

$$x = \cos(t), \quad y = \sin(t), \quad z = t$$

를 `plot3`로 그리시오. 축 `label`과 제목을 추가하시오.

7. $x = -3 : 0.1 : 3$, $y = -3 : 0.1 : 3$ 에 대해 `meshgrid`를 사용하여 격자를 만들고,

$$z = x^2 - y^2$$

를 계산한 뒤 `mesh`로 그리시오.

실습문제: 그래프 그리기(2)

8. $x = 1 : 0.1 : 100$ 에 대해

$$y_1 = x, \quad y_2 = x^2, \quad y_3 = x^3$$

를 계산하시오. `plot`, `semilogx`, `semilogy`, `loglog`를 이용하여 네 그래프를 2×2 subplot으로 비교하시오.

9. $t = 0 : 0.02 : 10\pi$ 에 대해

$$x = (1 + 0.05t) \cos(t), \quad y = (1 + 0.05t) \sin(t), \quad z = 0.1t$$

를 `plot3`로 그리시오. 3차원 나선이 점점 바깥쪽으로 커지는 형태가 되도록 하시오.

10. 다음 함수를 $-4 \leq x \leq 4$, $-4 \leq y \leq 4$ 에서 `mesh`로 그리시오.

$$z = \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

단, 분모가 0이 되는 점에서 오류가 발생하지 않도록 처리하시오.

실습문제: 고급 그래프 분석

11. 다음 함수를 고려하자.

$$f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$$

(1) $x = -5 : 0.01 : 5$ 에서 그래프를 그리시오. (2) 극값이 발생하는 지점을 수치적으로 찾고 그래프 위에 표시하시오. (3) 극값의 종류(최대/최소)를 판단하시오.

12. $x = 1 : 0.1 : 1000$ 에 대해

$$y_1 = \log(x), \quad y_2 = \sqrt{x}, \quad y_3 = x^{0.3}$$

를 계산하시오. (1) 일반 plot에서는 구분이 어려운 이유를 설명하시오. (2) 가장 적절한 축 변환을 선택하여 그래프를 다시 그리고 비교하시오.

13. 다음 매개곡선을 고려하자.

$$x = \cos(t), \quad y = \sin(t), \quad z = \sin(3t)$$

(1) $t = 0$ 부터 6π 까지 3차원 그래프를 그리시오. (2) 그래프의 주기성과 구조를 설명하시오. (3) view를 조정하여 평면 투영 형태를 비교하시오.

실습문제: 고급 그래프 분석

14. 다음 함수를 고려하자.

$$z = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2 + 1}$$

(1) $-5 \leq x, y \leq 5$ 에서 mesh 그래프를 그리시오. (2) saddle point가 존재하는지 판단하시오. (3) contour 그래프를 추가로 그리고 해석하시오.

15. 다음과 같은 진동 신호를 고려하자.

$$y(t) = e^{-0.1t} \sin(5t)$$

(1) $t = 0$ 부터 20까지 그래프를 그리시오. (2) envelope를 함께 표현하시오. (3) 로그 스케일에서 그래프를 다시 표현하고 감쇠 특성을 설명하시오.

16. 다음 함수

$$z = \sin(x) \cos(y) e^{-0.1(x^2 + y^2)}$$

에 대해 (1) mesh와 contour를 동시에 표현하시오. (2) 중심에서의 거리에 따라 함수값이 어떻게 변하는지 분석하시오. (3) 최대값 위치를 수치적으로 추정하시오.

실습문제: 응용 문제

17. 어떤 화학 반응의 농도 변화가 다음과 같이 주어진다.

$$C(t) = C_0 e^{-kt}$$

실험 데이터는 다음과 같다.

$$t = [0, 1, 2, 3, 4, 5], \quad C = [10, 7.4, 5.5, 4.1, 3.0, 2.2]$$

(1) 데이터를 plot으로 표현하시오. (2) semilogy를 이용하여 직선 형태로 변환되는지 확인하시오. (3) k 값을 추정하시오.

18. 어떤 시스템의 성능이 입력 크기 n 에 따라 다음과 같이 증가한다.

$$T(n) = n \log n$$

(1) $n = 1$ 부터 1000까지 계산하여 plot하시오. (2) n , n^2 , $n \log n$ 을 함께 비교하시오. (3) 어떤 축 스케일에서 가장 해석이 쉬운지 설명하시오.

코드답 1

```
clear; clc;  
x = 0:0.05:4*pi; y = cos(2*x);  
plot(x,y) xticks(0:pi:4*pi) xticklabels('0','pi','2pi','3pi','4pi') grid on  
title('Cosine graph') xlabel('x') ylabel('cos(2x)')
```

```
clear; clc;  
x = 1:1:20; y = 2.^x;  
subplot(1,2,1) plot(x,y) title('plot') xlabel('x') ylabel('2^x')grid on  
subplot(1,2,2) semilogy(x,y) title('semilogy') xlabel('x') ylabel('2^x')grid on
```

```
clear; clc;  
students = [35, 42, 28, 50, 45];  
subplot(1,2,1) bar(students) title('Bar graph') xlabel('Department') ylabel('Number of students') grid on  
subplot(1,2,2) pie(students) title('Pie chart')
```

```
clear; clc;  
x = 0:0.1:10; y1 = x.^2; y2 = exp(0.5 * x);  
plotyy(x,y1,x,y2) title('Two y-axis graph') xlabel('x') grid on
```



```
clear; clc;  
fplot(@(x) x.^3-6*x.^2+9*x+2, [-1, 5]) title('Cubicfunction') xlabel('x') ylabel('f(x)') grid on
```

코드답 6

```
clear; clc;  
t = 0:0.05:8*pi;  
x = cos(t); y = sin(t); z = t;  
plot3(x,y,z) title('3D helix') xlabel('cos(t)') ylabel('sin(t)') zlabel('t') grid on
```

```
clear; clc;  
x = -3:0.1:3; y = -3:0.1:3;  
[X,Y] = meshgrid(x,y); Z = X.^2 - Y.^2;  
mesh(X,Y,Z) title('z = x^2 - y^2')xlabel('X')ylabel('Y')zlabel('Z')grid on
```

```
clear; clc;  
x = 1:0.1:100;  
y1 = x; y2 = x.^2; y3 = x.^3;  
subplot(2,2,1) plot(x,y1,x,y2,x,y3) title('plot') grid on  
subplot(2,2,2) semilogx(x,y1,x,y2,x,y3) title('semilogx') grid on  
subplot(2,2,3) semilogy(x,y1,x,y2,x,y3) title('semilogy') grid on  
subplot(2,2,4) loglog(x,y1,x,y2,x,y3) title('loglog') grid on
```

```
clear; clc;  
t = 0:0.02:10*pi;  
x = (1 + 0.05*t).*cos(t); y = (1 + 0.05*t).*sin(t); z = 0.1*t;  
plot3(x,y,z) title('Expanding 3D spiral') xlabel('X') ylabel('Y') zlabel('Z') grid  
on
```

```
clear; clc;  
x = -4:0.1:4; y = -4:0.1:4;  
[X,Y] = meshgrid(x,y);  
R = sqrt(X.^2 + Y.^2); Z = sin(R)./R;  
Z(R == 0) = 1;  
mesh(X,Y,Z) title('sinc-type surface') xlabel('X') ylabel('Y') zlabel('Z') grid  
on
```

```
clear; clc;  
x = -5:0.01:5; y = x.^4 - 8 * x.^2 + 16;  
plot(x,y) grid on hold on  
dy = gradient(y,x); idx = find(abs(dy) > 1e-2);  
plot(x(idx), y(idx), 'ro')
```

```
x = 1:0.1:1000;  
y1 = log(x); y2 = sqrt(x); y3 = x.^0.3;  
subplot(1,2,1) plot(x,y1,x,y2,x,y3) grid on  
subplot(1,2,2) loglog(x,y1,x,y2,x,y3) grid on
```


코드답 13

```
t = 0:0.01:6*pi;  
x = cos(t); y = sin(t); z = sin(3*t);  
plot3(x,y,z) grid on  
view(2)
```

```
[x,y] = meshgrid(-5:0.1:5);  
z = (x.^2 - y.^2)./(x.^2 + y.^2 + 1);  
subplot(1,2,1) mesh(x,y,z)  
subplot(1,2,2) contour(x,y,z)
```

```
t = 0:0.01:20;  
y = exp(-0.1*t).*sin(5*t);  
plot(t,y) hold on plot(t, exp(-0.1*t), 'r-') plot(t, -exp(-0.1*t), 'r-') grid on
```

코드답 16

```
[x,y] = meshgrid(-5:0.1:5);  
z = sin(x).*cos(y).*exp(-0.1*(x.^2 + y.^2));  
subplot(1,2,1) mesh(x,y,z)  
subplot(1,2,2) contour(x,y,z)
```

코드답 17

```
t = [0 1 2 3 4 5]; C = [10 7.4 5.5 4.1 3.0 2.2];  
subplot(1,2,1) plot(t,C,'o-')  
subplot(1,2,2) semilogy(t,C,'o-')
```

```
n = 1:1000;  
y1 = n; y2 = n.^2; y3 = n.*log(n);  
plot(n,y1,n,y2,n,y3) grid on
```